CHAPITRE 6

Dérivation, convexité et continuité

S29, S31, S32 ; reprises S33 et S40

> **À retenir · Objectifs.** Dériver une composée ; étudier variations et convexité ; démontrer existence et unicité ; approcher une solution.

Notes de cours

Dériver une composée

Si u est dérivable sur I et v dérivable sur un intervalle contenant $u(I)$, alors $(v\circ u)' = (v'\circ u)u'$. Les domaines doivent être vérifiés avant le calcul.

$$(u^n)' = nu'u^{n-1}, \quad (e^u)' = u'e^u, \quad \left(\frac{1}{u}\right)' = -\frac{u'}{u^2}, \quad (\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}} \quad (u>0).$$

Par exemple, $f(x) = \sqrt{3x+1}$ est dérivable pour $x > -\frac{1}{3}$ et $f'(x) = \frac{3}{2\sqrt{3x+1}}$. Le signe de f' détermine les variations de f ; le signe de f ne les détermine pas.

Convexité

Une fonction f est convexe sur un intervalle I si sa courbe est sous ses cordes : pour $x, y \in I$ et $t \in [0,1]$,

$$f((1-t)x + ty) \le (1-t)f(x) + tf(y).$$

Pour une fonction deux fois dérivable, on admet les équivalences : f convexe ; f' croissante ; $f'' \ge 0$; la courbe est au-dessus de toutes ses tangentes. Les inégalités sont inversées pour une fonction concave. Un point d'inflexion est un point où la courbe change de convexité.

Démonstration : position par rapport aux tangentes. Supposons $f'' \ge 0$. Fixons a et posons $g(x) = f(x) - f(a) - f'(a)(x-a)$. Comme f' est croissante, $g'(x) = f'(x) - f'(a) \le 0$ pour $x \le a$ et ≥ 0 pour $x \ge a$. Ainsi g atteint son minimum $g(a) = 0$ en a, donc $f(x) \ge f(a) + f'(a)(x-a)$.

Exemples. x^4 est convexe et $f''(0) = 0$, mais 0 n'est pas une abscisse d'inflexion. x^3 change de convexité en 0. La convexité de l'exponentielle et sa tangente en 0 donnent $e^x \ge 1 + x$.

Continuité et équations

f est continue en a si $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$. Toute fonction dérivable est continue. La réciproque est fausse : $|x|$ est continue en 0 mais non dérivable en 0.

> **À retenir · Théorème des valeurs intermédiaires.** Si f est continue sur $[a,b]$, tout réel compris entre $f(a)$ et $f(b)$ possède au moins un antécédent dans $[a,b]$. Si f est en outre strictement monotone, cet antécédent est unique. On peut aussi travailler sur un intervalle ouvert en utilisant les limites aux bornes.

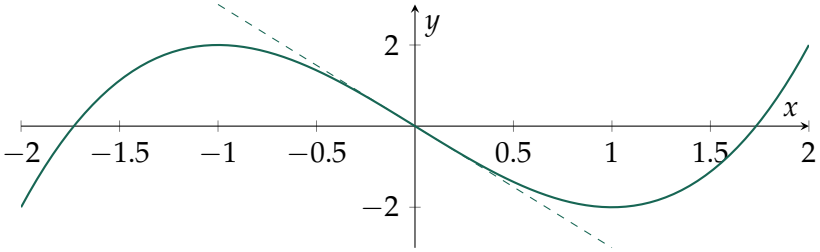
Exemple rédigé. $f(x) = x^3 + x - 1$ est continue sur $[0,1]$. Comme $f(0) = -1$ et $f(1) = 1$, le TVI donne un zéro dans $]0,1[$. Puisque $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$, il est unique. $f(0{,}68) < 0 < f(0{,}69)$ fournit un encadrement, sans remplacer les justifications d'existence et d'unicité.

Une fonction définie par morceaux. Pour $x \neq 1$, poser $g(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$, et poser $g(1) = a$. Comme $g(x) = x + 1$ lorsque $x \neq 1$, $\lim_{x\to 1} g(x) = 2$. La fonction est continue en 1 si et seulement si $a = 2$. La valeur au point doit donc être comparée à la limite, et non remplacée par celle-ci sans justification.

Suites et continuité. Si $u_n \to \ell$ et f est continue en ℓ, alors $f(u_n) \to f(\ell)$. Pour une suite récurrente convergente $u_{n+1} = f(u_n)$, on obtient $\ell = f(\ell)$.

Dichotomie

Pour f continue et $f(a)f(b) < 0$, calculer $m = \frac{a+b}{2}$. Si $f(m) = 0$, arrêter ; sinon garder la moitié dont les extrémités ont des images de signes contraires. Après n étapes, la longueur vaut $\frac{b-a}{2^n}$. Le milieu donne une erreur au plus la demi-longueur. La méthode ne garantit pas l'unicité ; celle-ci se prouve séparément.



$y = x^3 - 3x$ et sa tangente à l'inflexion.

Activité de recherche

Dérivées et lectures graphiques — 35 min.

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x$. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$, puis dresser leurs tableaux de signes.
2. En déduire les variations de f et ses intervalles de convexité et de concavité.
3. Déterminer les coordonnées du point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$ et une équation de la tangente en ce point.
4. En utilisant les limites, les extrema et le théorème des valeurs intermédiaires, déterminer le nombre de solutions réelles de $f(x) = 1$.
5. Expliquer, à partir de cet exemple, pourquoi la continuité ne suffit pas à assurer l'unicité d'une solution.

Exercices progressifs

E1 · Entraînement. On définit sur $\mathbb{R}$ les fonctions $f(x) = (2x-1)^5$ et $g(x) = e^{-x^2}$. Calculer $f'(x)$ et $g'(x)$.

E2 · Entraînement. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^4 - 6x^2$. Déterminer les intervalles sur lesquels f est convexe ou concave.

E3 · Entraînement. On note $\mathcal{C}$ la courbe de la fonction exponentielle. Déterminer une équation de sa tangente au point d'abscisse 1. À l'aide de la convexité, en déduire une inégalité valable pour tout réel x.

E4 · Entraînement. Démontrer que l'équation $x^3 + 2x = 5$ admet une unique solution réelle. Encadrer cette solution entre deux entiers consécutifs.

E5 · Entraînement. Un algorithme de dichotomie part de l'intervalle $[0;2]$ et divise sa longueur par deux à chaque étape. Déterminer le nombre minimal d'étapes garantissant un intervalle de longueur au plus 10^{-3}.

Travail dans le manuel ou une annale

Barbazo, p. 132, exercice 29. En classe après l'étude de la convexité : questions 1 et 2. À la maison : terminer les questions 3 à 5. L'objectif est de distinguer le signe de f', qui gouverne les variations, de celui de f'', qui gouverne la convexité.

Devoir à la maison

DM4 — Un maximum et une équation — 60 min.

On considère la fonction f définie sur $[0;+\infty[$ par $f(x) = (x+1)e^{-x}$. Sa courbe représentative est notée $\mathcal{C}_f$.

1. Calculer $f(0)$ et la limite de f en $+\infty$. Calculer $f'(x)$, puis dresser le tableau de variations de f.
2. Calculer $f''(x)$. Étudier la convexité de f et déterminer les coordonnées de l'éventuel point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$.
3. Démontrer que l'équation $f(x) = \frac{1}{2}$ admet une unique solution α sur $[0;+\infty[$.
4. Écrire une fonction Python qui utilise la dichotomie sur $[0;2]$ et renvoie deux réels a et b tels que $a \leq \alpha \leq b$ et $b - a \leq 10^{-3}$. Justifier le choix de l'intervalle initial.
5. Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0. La position de la courbe par rapport à cette seule tangente suffit-elle à affirmer que f est concave sur tout son domaine ? Justifier.

Conduite et corrigés

> **Pour le professeur · Repères pour le professeur.** La progression concentre ce chapitre en trois séances : répartir réellement S29 entre dérivation et convexité, puis reprendre la preuve des tangentes en S33. Le vocabulaire continu/dérivable/convexe doit être distingué par des exemples. La continuité donne l'existence par le TVI ; la stricte monotonie donne l'unicité. Pour la dichotomie, exiger un intervalle initial où le signe change et une fonction continue. Un changement de convexité, et non la seule annulation de f'', caractérise un point d'inflexion.

Corrigé de l'activité

1. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$ et $f''(x) = 6x$. Le signe de f' est positif sur $]-\infty, -1[$ et $]1, +\infty[$, nul en $-1, 1$, négatif entre ces valeurs. Le signe de f'' est négatif à gauche de 0, nul en 0, positif à droite.

2. Les variations et les limites se résument par

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	2	$\searrow$	-2	$\nearrow$	$+\infty$

   Le signe de f'' donne la concavité sur $]-\infty, 0]$ et la convexité sur $[0, +\infty[$.

3. La convexité change en 0, et $f(0) = 0$: le point d'inflexion est $(0;0)$. Sa tangente a pour équation $y = f(0) + f'(0)x = -3x$.

4. La fonction est continue. Sur $]-\infty, -1]$, elle est strictement croissante de $-\infty$ à 2 : le niveau 1 est atteint exactement une fois. Sur $[-1, 1]$, elle décroît strictement de 2 à -2 : une deuxième solution. Sur $[1, +\infty[$, elle croît strictement de -2 à $+\infty$: une troisième. Les points $-1, 1$ ne sont pas solutions, donc on ne compte aucune solution deux fois.

5. La continuité fournit l'existence d'un antécédent pour les valeurs intermédiaires. Elle ne fournit pas l'unicité : la fonction étudiée est continue et le niveau 1 possède trois antécédents.

E1. Pour $u = 2x - 1$, $(u^5)' = 5u'u^4 = 10(2x-1)^4$. Pour $v = -x^2$, $(e^v)' = v'e^v = -2xe^{-x^2}$. Les deux fonctions sont dérivables sur $\mathbb{R}$.

E2. $f' = 4x^3 - 12x$ puis $f'' = 12(x^2 - 1)$. Le signe de f'' est positif à l'extérieur de $[-1, 1]$, négatif à l'intérieur. Donc f est convexe sur $]-\infty, -1]$ et $[1, +\infty[$, concave sur $[-1, 1]$. Les changements de convexité donnent les inflexions $(-1; -5)$ et $(1; -5)$.

E3. La tangente est $y = f(1) + f'(1)(x-1) = e + e(x-1) = ex$. Puisque $f''(x) = e^x > 0$, l'exponentielle est convexe et sa courbe est au-dessus de cette tangente : $e^x \geq ex$ sur $\mathbb{R}$.

E4. Posons $g(x) = x^3 + 2x - 5$. Ce polynôme est continu et $g'(x) = 3x^2 + 2 > 0$ sur $\mathbb{R}$. De plus $g(1) = -2 < 0$ et $g(2) = 7 > 0$: le TVI donne un zéro dans $]1, 2[$, et la stricte croissance sur $\mathbb{R}$ assure qu'il est unique.

E5. Après n étapes, la longueur vaut $\frac{2}{2^n}$. La condition demandée équivaut à $2^n \geq 2000$. Comme $2^{10} = 1024 < 2000 \leq 2048 = 2^{11}$, onze étapes suffisent et dix ne suffisent pas.

Corrigé du DM4

1. $f(0) = 1$ et $\lim_{x\to 0^+} f(x) = 1$. En $+\infty$, $f(x) = xe^{-x} + e^{-x} \to 0$ par croissance comparée. Par produit, $f'(x) = e^{-x} - (x+1)e^{-x} = -xe^{-x}$. Cette dérivée est strictement négative pour $x > 0$: f décroît strictement de 1 vers 0 sur $[0, +\infty[$.

2. $f''(x) = -e^{-x} + xe^{-x} = (x-1)e^{-x}$. Donc f est concave sur $[0,1]$, convexe sur $[1, +\infty[$. Le changement de convexité en 1 donne le point d'inflexion $(1; \frac{2}{e})$.

3. f est continue et strictement décroissante sur $[0, +\infty[$; $f(0) = 1 > \frac{1}{2}$ et sa limite 0 est inférieure à $\frac{1}{2}$. Le corollaire du TVI donne une unique solution α. De plus, $f(1) = \frac{2}{e} \simeq 0{,}7358 > \frac{1}{2}$ et $f(2) = \frac{3}{e^2} \simeq 0{,}4060 < \frac{1}{2}$, donc $1 < \alpha < 2$.

4. ```python
   from math import exp

   def racine_dm4():
       a, b = 0.0, 2.0
       while b-a > 1e-3:
           m = (a+b)/2
           if (m+1)*exp(-m) > 0.5:
               a = m
           else:
               b = m
       return a, b
   ```

   La décroissance conserve $f(a) \geq \frac{1}{2} \geq f(b)$; α reste dans $[a, b]$. Après onze étapes, on obtient $[1{,}677734375, 1{,}6787109375]$, de longueur $\frac{1}{1024} < 10^{-3}$. La valeur $\alpha \simeq 1{,}67835$ est compatible avec cet encadrement.

5. La tangente en 0 est $y = f(0) + f'(0)x = 1$. Les variations donnent $f(x) \leq 1$, donc toute la courbe est en dessous de cette tangente. Cela ne caractérise pas la concavité : il faudrait être au-dessous de toutes les tangentes, alors que f devient convexe après 1.
   ```

Corrigé du travail dans le manuel ou une annale

Pour $f(x) = 5x^2e^x$, la dérivation d'un produit donne

$$f'(x) = 10xe^x + 5x^2e^x = 5x(x+2)e^x.$$

Puisque $e^x > 0$, f' est positive sur $]-\infty;-2[$ et $]0;+\infty[$, négative sur $]-2;0[$, nulle en -2 et 0. La fonction croît donc jusqu'à $f(-2) = 20e^{-2}$, décroît jusqu'à $f(0) = 0$, puis croît. Ses limites sont 0 en $-\infty$ (croissances comparées) et $+\infty$ en $+\infty$. Une nouvelle dérivation donne

$$f''(x) = 5(x^2+4x+2)e^x = 5\big((x+2)^2-2\big)e^x.$$

Posons $a = -2-\sqrt{2}$ et $b = -2+\sqrt{2}$. Le facteur polynomial est positif en dehors de $[a;b]$, négatif dans $]a;b[$. Ainsi f est convexe sur $]-\infty;a]$ et $[b;+\infty[$, concave sur $[a;b]$. Le signe change aux deux racines : les points d'inflexion sont $(a;5a^2e^a)$ et $(b;5b^2e^b)$.

Le tableau de variations se résume ainsi :

x	$-\infty$		-2		0		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	0	$\nearrow$	$20e^{-2}$	$\searrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$

Pour la question 5, la fenêtre ci-dessous rend visibles les deux changements de convexité et les deux extrema. Les points marqués correspondent aux points d'inflexion calculés ; le tracé sert à contrôler la cohérence de l'étude.

